Prezime i ime učenika : *Stoiljković Mihajlo*

Odeljenje i grupa : *IV-4 grupa III*

R. broj i naziv vežbe : Očitavanje podataka sa senzora koji podržava SPI komunikaciju

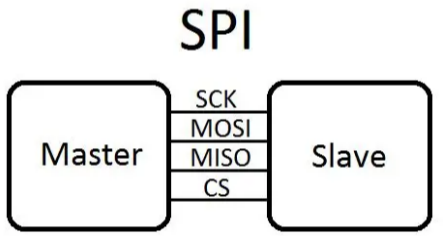
IZVEŠTAJ:

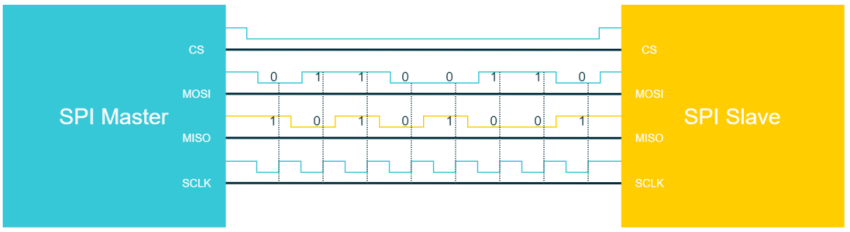
SPI (**Serial Peripheral interface**) je serijska sinhrona komunikacija koja najčešće koristi četiri žice.Dizajnirana je u cilju komunikacije uređaja koji nisu puno udaljeni. Interfejs ove magistrale je razvijen od strane Motorole 80-tih godina i postala je standard.

Četiri žice koje čine ovu komunikaciju su:

- **SCLK (Serial Clock)** – žica po kojoj ide takt
- **MOSI (Master Output Slave Input)** – žica po kojoj se podaci prenose od mastera ka slejvu
- **MISO (Master Input Slave Output)** – žica po kojoj se podaci prenose od slejva ka masteru
- **SS (Slave Select)** – služi za selekciju slejva u više slejvovskim sistemima.

Master je uređaj na magistrali koji upravlja procesom prenosa, generiše takt i započinje prenos. Slejv predstavlja uređaj koji prima naredbe od mastera i odgovara masteru u skladu sa primljenim naredbama. Po ovoj magistrali može biti jedan master i neograničen broj slejvova.





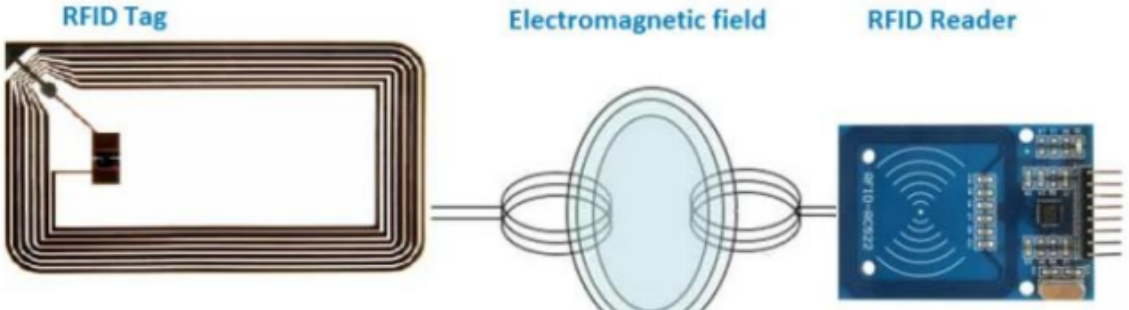
Kao primer senzora koji koristi SPI serijsku komunikaciju jeste RFID prijemnik odnosno senzor koji čita RFID kartice I nalazi se u Arduino kitu za učenje.

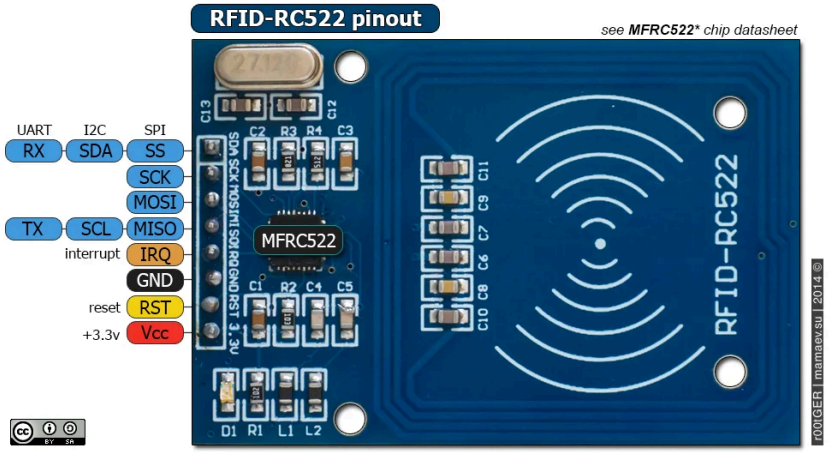
RFID (Radio Frequency IDentification) tehnologija koristi elektromagnetno polje za razmenu podataka na krajnjim rastojanjima. RFID tehnologija se koristi za identifikaciju ljudi, proizvoda, otvaranje vrata, obavljanje transakcija I slično.

RFID sistem u Arduino vežbi

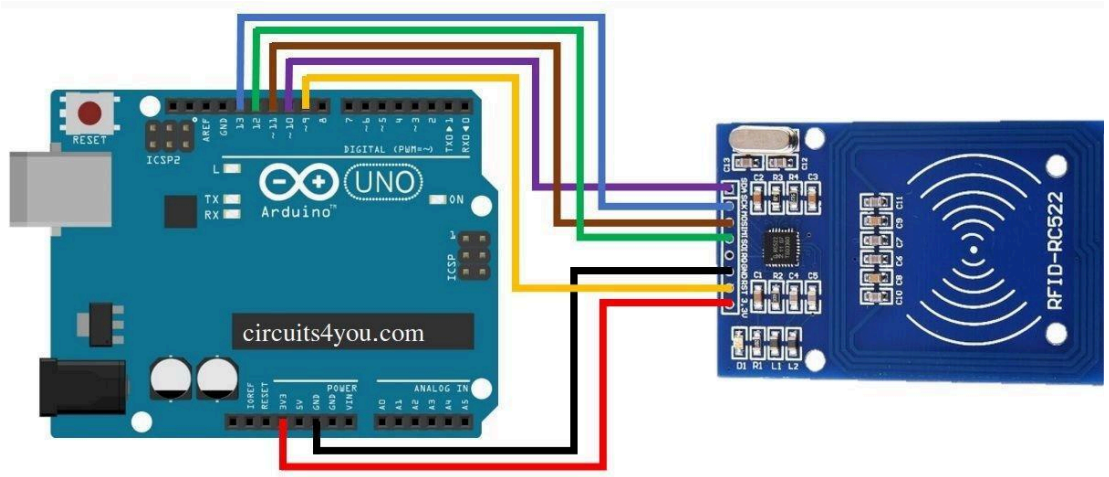
1. **Tagovi** – kartica i privezak (pasivni a mogu biti i aktivni, bez baterije , napajaju se poljem od čitača).
    - Imaju jedinstveni UID.
    - Ovi konkretni imaju i **1 kB memorije**, ali za početak se koristi samo čitanje UID-a.
2. **RFID Reader RC522** – modul baziran na **MFRC522 čipu**.
    - Radi na **3.3V** (bitno da ne spojiš na 5V).
    - Podržava tri načina komunikacije:
        - **UART** (serijska linija)
        - **I2C** (dvosmerna magistrala)
        - **SPI** (najčešće korišćena i najbrža)
3. **Arduino** – kontroler koji prima podatke od čitača i dalje odlučuje šta da uradi.





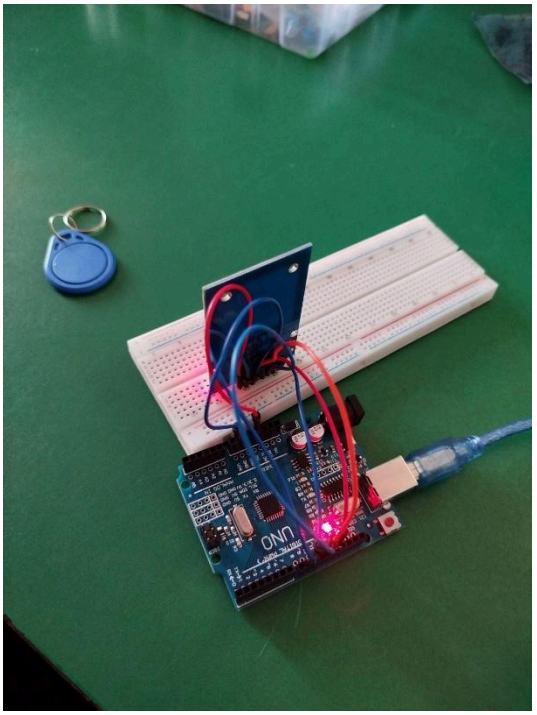


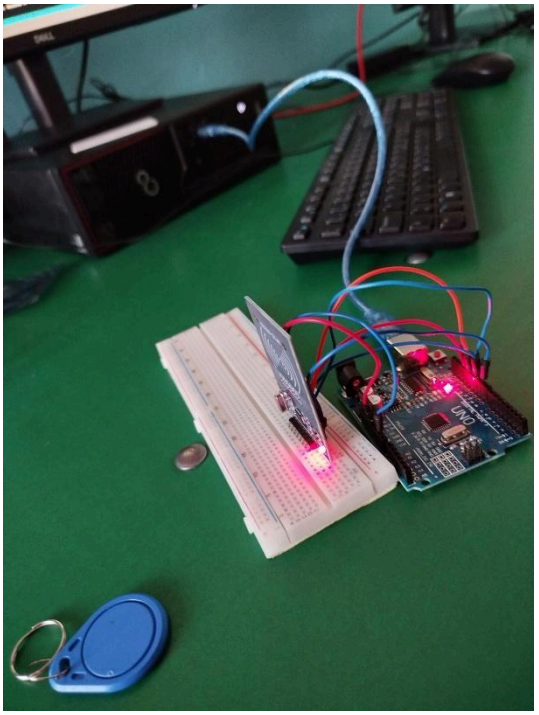
Primer čitanja podataka sa RFID čipa pomoću arduina.

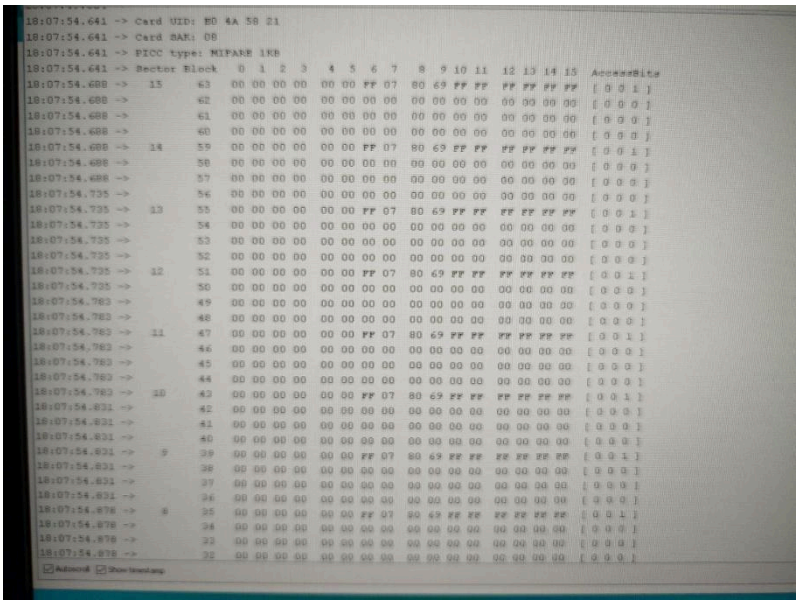



```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
  MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
    SPI.begin(); // Init SPI bus
    mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
    delay(4); // Optional delay. Some board do need more time after init to be ready, see Readme
    mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks..."));
}
void loop() {
  // Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle.
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  }
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  }
  // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
  mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
}
```

U ovom primeru se koristi SPI.h i MFRC522.h biblioteke. Kreiramo objekat klase MFRC522 gde postavljamo RST I SS pin. Potrebno je da koristimo 115200 baud rate za serijsku komunikaciju.

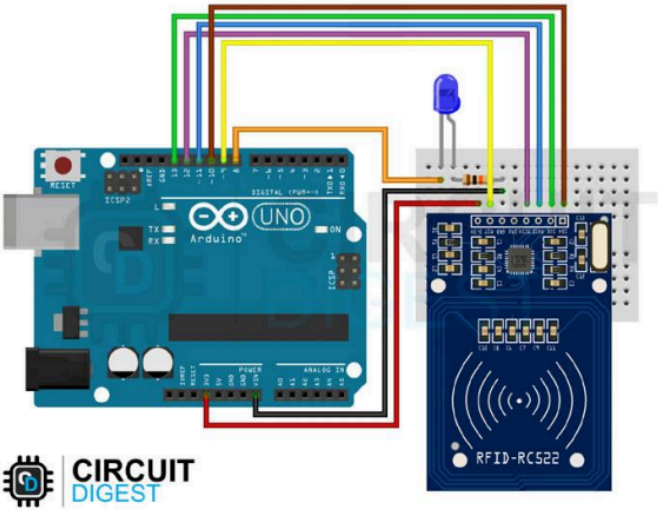






Sa Serijskog monitora vidimo podatke o RFID tagu kao što su UID,sector blokove I slično. Kao primer uzećemo UID ovde kartice kako bi u sledećem primeru omogućili ukljucivanje i iskljucivanje LE diode.

UID kartice je**: E0 4A 58 21**



U ovom primeru koristimo led diodu koju ćemo da palimo i gasimo uz pomoć RFID taga.

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define LED 8
byte readCard[4];

String tag_UID = "E04A5821"; // Replace this with the UID of your tag!!!
String tagID = "";
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance

void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  Serial.begin(115200); // Initialize serial communications with the PC
  SPI.begin(); // SPI bus
  mfrc522.PCD_Init(); // Initialise MFRC522
}
void loop(){
//Wait until new tag is available
  while (readID()){
    if (tagID == tag_UID){
      digitalWrite(LED, !digitalRead(LED)); // Turn on or off the onboard led
    }
  }
}
//Read new tag if available
boolean readID() {
  //Check if a new tag is detected or not. If not return.
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return false;
  }
  //Check if a new tag is readable or not. If not return.
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()){
    return false;
  }
  tagID = "";
  // Read the 4 byte UID
  for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++){
  //readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
    tagID.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); // Convert the UID to a single String
  }
  tagID.toUpperCase();
  mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
  return true;
}
```